Questions de cours — L'atome et le tableau périodique

Noyau et électrons, notation $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, dimensions et masses, élément chimique, isotopes, configuration électronique, tableau périodique, ions monoatomiques

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La composition d'un atome ; la notation $^{A}_{Z}\mathrm{X}$; les ordres de grandeur de taille et de masse.
- ☐ L'élément chimique et les isotopes.
- ☐ La configuration électronique (jusqu'à $Z = 18$), les électrons de valence, la position dans le tableau.
- ☐ Prévoir la charge des ions monoatomiques ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	L'atome et son noyau	1 – 3	25 min
B	Électrons et tableau périodique	4 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. $m_{\text{nucléon}} \approx 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

PARTIE A — L'atome et son noyau

25 min

Un noyau minuscule et très lourd, entouré d'électrons.

Q1 — La composition d'un atome

De quoi est constitué un atome ? Que représentent A et Z dans la notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$? Pourquoi l'atome est-il neutre ?

Ma réponse

Application. Composition de l'atome ${}^{23}_{11}\mathrm{Na}$.

Ma solution

Q2 — Dimensions et masses

Donne les ordres de grandeur de la taille d'un atome et de son noyau. Où est concentrée la masse ?

Ma réponse

Application. Estime la masse d'un atome de carbone ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$.

Ma solution

Q3 — Élément chimique et isotopes

Qu'est-ce qu'un élément chimique ? Que sont des isotopes ?

Ma réponse

Application. ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$: sont-ils des isotopes ? Compare leurs compositions.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Électrons et tableau périodique

30 min

Les électrons de valence expliquent le classement des éléments.

Q4 — La configuration électronique

Comment établit-on la configuration électronique d'un atome ($Z \leqslant 18$) ? Que sont les électrons de valence ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Configuration électronique du magnésium ($Z = 12$) et nombre d'électrons de valence.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Le tableau périodique

Comment les éléments sont-ils rangés dans le tableau périodique ? Que lit-on sur la ligne et la colonne ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Position du soufre ($Z = 16$) dans le tableau ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Les ions monoatomiques

Pourquoi certains atomes forment-ils des ions ? Comment prévoit-on leur charge ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Ions formés par le magnésium ($Z = 12$), le soufre ($Z = 16$) et le fluor ($Z = 9$).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Atome ou ion ?

Qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui ne change pas, quand un atome devient un ion ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question sur l'atome

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La composition d'un atome	
La masse d'un atome	
« Sont-ils des isotopes ? »	
Les électrons de valence	
La place dans le tableau	
La charge d'un ion	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	